

新規なバイオマス-高分子複合材料とプラスチックリサイクル技術の開発

国立研究開発法人物質・材料研究機構 田村 堅志、タンクス ジョナサン

1. 緒言

サーキュラーエコノミーは、製品や原材料を廃棄せず資源として循環させ、設計段階から廃棄物の発生を抑える経済システムである。この考えが注目される背景には、資源循環の重要性に加え、カーボンニュートラルの実現、資源安全保障、廃棄物処理などの環境および社会的課題の解決が求められていることが挙げられる。実現には、従来の3R（リデュース、リユース、リサイクル）の枠を超え、持続可能な社会の構築を目指す新たな価値観が不可欠である。

プラスチックは軽量で高性能な素材である一方で、廃棄量の増加が環境負荷を深刻化させている。日本では、廃プラスチックが一般・産業廃棄物の多くを占めており、2023年度の国内廃プラスチック総量は769万トンに達した。その約70%が焼却処分（サーマルリサイクルを含む）され、CO₂排出の一因となっている¹⁾。この課題に対応するため、2019年に策定された「プラスチック資源循環戦略」では、2030年までに再生利用を倍増させる目標が掲げられた。また、「2050年カーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略」では、CO₂を原料とする化学品製造やバイオマス素材の高機能化などが推進されている。

このような背景のもと、我々は「バイオマスを活用した新たなプラスチック材料の開発」と、マテリアル循環の観点から「低エネルギーリサイクル技術の確立」に取り組んでいる。本稿では、これらの研究成果について紹介する。

2. リグニン-ポリプロピレン複合材料開発

ポリオレフィン、特にポリプロピレン（PP）は、包装材料や自動車部品に広く使用される汎用樹脂である。特に自動車用途では、比重約0.9と軽量で加工性に優れ、機械的特性のバランスも良いため、1台あたり約100～120 kgが使用されている²⁾。しかし、PPは石油由来のため、温室効果ガスの排出やプラスチック廃棄物の問題が指摘されており、これに対応する代替技術開発が盛んに進められている。その一環として、生分解性プラスチックへの代替も検討されているが、自動車用途のような高度な材料特性を満たすものは、現時点では十分に実用化

されていない^{3,5)}。

近年、バイオマス活用の一例として、樹木に含まれるリグニンを利用する研究が進められている^{3,5)}。リグニンは木材の20～30%を占め、間伐材や製紙工程から大量に得られるが、植物種によって性質が異なるため、工業利用においては均一性の不足が課題となっている。この課題に対し、（国研）森林総合研究所では、日本固有種であるスギを原料に、ポリエチレングリコール（PEG）を用いてリグニンを抽出し、工業材料として均質な工業リグニン（グリコールリグニン、GL）を開発した（図1a）⁶⁾。我々は、このGLをPPに添加し、実用的な物性を得るための強化フィラー複合系の開発に取り組んでいる。具体的には、無水マレイン酸変性PP（mPP）をベース樹脂とし、軽量かつ高強度な炭素繊維（CF）とGLを組み合わせた複合材料の製造を進めている（図1b）⁷⁾。

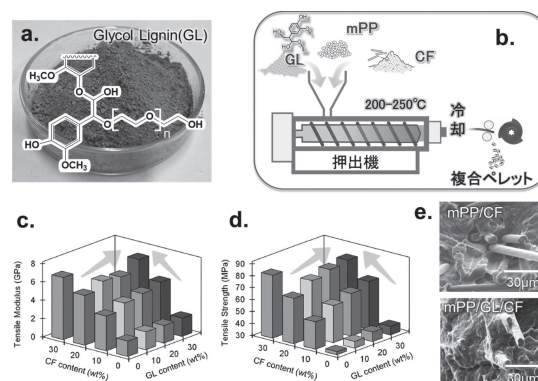


図1. mPP/GL/CF 複合材料の製造：a.GL 粉末, b. 熔融混練工程, c. 各試料の引張弾性率, d. 引張強度, e. 破壊断面 SEM 像（上.GL 無, 下.GL 有）

GL を mPP に 50% 添加した場合でも、mPP-GL 2 成分系の比重は～1.1 g/cm³であるが、自動車部材に求められるような高度な物性レベルの達成には十分ではない。一方、我々の検討した mPP-GL-CF 3 成分系では、CF との界面密着性が極めて良好となり、mPP-CF の 2 成分系と比較しても引張強度および弾性率の両方が大幅に向上することが確認された（図1c, 1d, 1e）。具体的には、20 wt% GL 複合系

および 20wt% CF 複合系の引張強度は、それぞれ 20% および 98% 増加した。しかし、GL と CF の併用した複合系 (GL 20 wt% + CF 20 wt%) では、引張強度が約 140% 増加し、単純な加算 (20% + 98% = 118%) を上回る顕著な相乗効果が得られた。この相乗効果は、CF/マトリックス界面の強化の効果であり、GL の持つ無水マレイン酸官能基と CF との相溶性が寄与していると考えられる。

従来の研究では、リグニンの添加が機械的特性を低下させることが一般的に報告されていた⁸⁾。しかし、本研究で開発した材料系は、現行の自動車部材にも代替可能な高性能材料であることが示された。

3. リサイクル技術の開発

熱可塑性樹脂のリサイクル、特に材料としてリサイクルするものには、以下の 3 つの方法がある。

① **マテリアル (メカニカル) リサイクル**：使用済みの樹脂を粉砕し、再ペレット化して再成形する方法である。エネルギー消費量が少ない点が特徴であるが、樹脂劣化によりリサイクル製品の品質低下が課題である。

② **ケミカルリサイクル**：樹脂をモノマーやオリゴマーに化学的に分解し、再利用する方法である。化学反応を伴うためマテリアルリサイクルと比べるとエネルギー消費量が多い。元のプラスチック材料に戻すには技術的なハードルがあり、多くの場合、別の材料として活用される。特にポリオレフィンでは、再重合が技術的に困難であるため、ワックス製品などへのアップサイクルが検討されている⁹⁾¹¹⁾。

③ **溶解リサイクル**：特定のプラスチックを選択的に溶解し、モノマーに分解することなく回収する方法である^{12), 13)}。近年では、Creasolv^{®14)} や STRAP¹⁵⁾ という溶解リサイクルプロセスが提案され、包装フィルムなどを対象に実用化が進められている。この方法では、溶媒による溶解・沈殿を利用するため、比較的低エネルギーで分離・精製が可能である。また、適切な溶媒を選択 (ハンセン溶解度パラメータなどを利用) することで、構成材料の効率的な分離・精製が可能となる。

本稿では、マテリアルリサイクルと溶解リサイクルの検討事例について紹介する。

3.1. GL-mPP 複合材料のマテリアルリサイクル

廃棄されたプラスチック材料は、経時的に材料劣化している場合が多い。このような劣化材をマテリアルリサイクルしようとする、品質が低下し、低付加価値製品の原料となる「カスケードリサイクル」となってしまう。我々の目指すマテリアルリサイクルは、マテリアル循環の観点から品質を維持

し、同じ用途に再利用する「水平リサイクル」の実現である。

PP は、紫外線 (UV)、熱、水分、オゾン、大気中の窒素酸化物 (NO_x) や硫黄酸化物 (SO_x) などの影響を受け、時間とともに劣化する^{16), 17)}。特に、PP は主鎖にメチル基が結合した 3 級炭素を含むため、光酸化反応による劣化が起りやすく、耐候性が低い。UV による劣化は主に「光酸化」と呼ばれるプロセスを通じて進行する (図 2)。紫外線領域の光エネルギーを受けて加水分解が進行し、ROOH が生成することで、自動酸化反応が開始される¹⁸⁾。さらに活性な RO[•] から主に β 開裂反応を経て生成したカルボニル基 (C=O) は約 290 nm の光エネルギーを吸収し、光分解が生じることでさらに酸化反応が加速される¹⁹⁾。加えて、水素引抜反応や ROOH の誘発分解により水素ラジカル (H[•]) が生成されると、酸化反応は連鎖的に進行する。このような劣化を抑制するため、我々はリグニンが持つラジカル捕捉機能に着目し、PP の光酸化劣化の抑制とマテリアルリサイクル技術への応用を検討した。

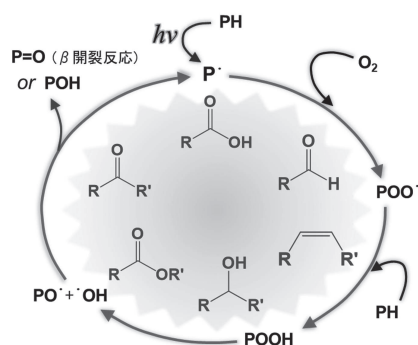


図 2. PP の光分解連鎖反応

材料の劣化挙動を理解するため、環境試験機を用いた促進劣化試験を実施した²⁰⁾。その結果、mPP 単体では、比較的低いエネルギー照射でも引張強度は大幅に低下する一方、GL 含有量が増加すると長時間の光照射後も強度を維持できることが示された (図 3a)。照射前の mPP の応力-ひずみ曲線を見ると、強度 38 MPa、破壊ひずみ 700% 以上 (典型的な延性挙動) を示した。しかし、100 MJ/m² の光照射後は、化学劣化と微小な亀裂の発生により、強度、弾性率、破断ひずみが大幅に低下した。一方、mPP-GL 系では、GL 添加量の増加に伴い劣化の進行が抑制され、1000 MJ/m² (3 年以上の自然太陽光照射に相当) の光照射後でも、20 ~ 30 wt% の GL を含む試料では劣化が表層から約 100 ~ 200 μ m 以内にとどまっ

ていることが、深さ方向の熱分析により明らかになった。つまり、GLのラジカル捕捉効果などにより、分子量低下が表層のみに抑えられ、内部の物性低下が防がれていることが確認された（図3b）。

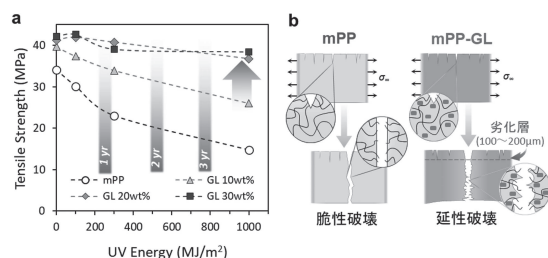


図3 (a) 光照射エネルギー（太陽光照射時間3年以上）に対する引張強度の変化、および (b) 光劣化時のGL添加による強強化効果：表層で劣化を抑制

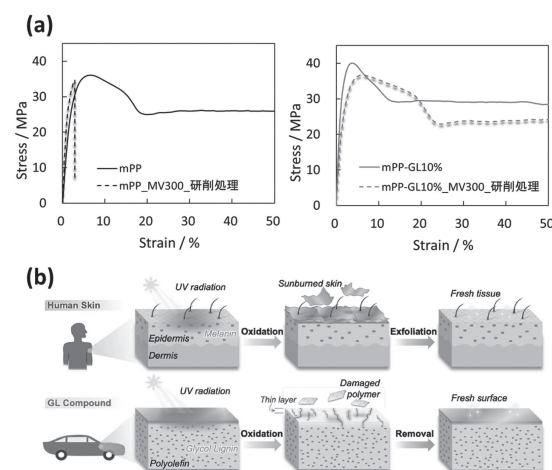


図4. (a) 初期材およびUV劣化一切削処理材の引張特性：左) mPP単体, 右) mPP/GL10%, (b) GLブレンド系材料の生体模倣リサイクルイメージ：リグニンのUV吸収、抗酸化機能による内部ダメージ抑制と表層除去（メラミンによる角質排出を模倣）による循環リサイクル

上記知見を踏まえ、劣化した表層部分のみを削り取った後に再利用するというマテリアルリサイクルを検討した。具体的には、光劣化促進処理を施したペレットを精米機で表面を削り取り、再成形して引張試験を実施した。その結果、GL10wt%含有ペレットでは、ニートmPPと比較して表面の劣化層が効果的に除去され、UV照射前の物性がほぼ再現されることが確認できた（図4a）。

この新たなマテリアルリサイクル法は、人の皮膚

が日焼けによってメラニン沉着し、①古い角質を排出→②新しい組織の露出、という再生プロセスに類似している（図4b）。この生体模倣的なリサイクル手法により、改質リグニン（GL）配合系PP製品は、劣化を表層のみに抑え、削り取ることで品質を維持し、元の製品への再利用するクロズドループリサイクルを実現することが期待される（図5）。

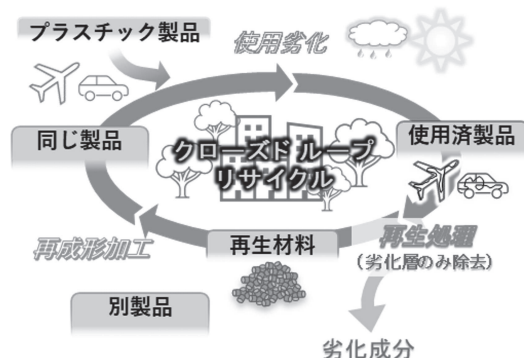


図5. 元の製品へ再生するクロズドループ型マテリアルリサイクル

3.2. ポリアミド製品の溶解リサイクル

ポリアミド（ナイロン、PA）は汎用エンジニアリングプラスチックの一種であり、優れた耐熱性と機械的特性を有することから、自動車、電気・電子、フィルム・コーティング、繊維、ワイヤー・ケーブルなど、幅広い分野で利用されている。PAはファイラー（繊維、微粒子、金属等）を含む複合材料や、ポリエステルなど他のポリマーとのブレンド材料として使用されることが多い。しかし、マテリアルリサイクルでは粉碎時に副成分が破壊され、物性低下につながる恐れがある。

一方、ケミカルリサイクルにおいては、解重合によりモノマーを得て再樹脂化することが可能である。しかし、このプロセスは高温（180～250℃）が必要でエネルギー消費が大きく、カーボンニュートラルへの貢献は限定的である。

溶解リサイクルの観点からは、PAは脂肪酸（FA）や極性プロトン性溶媒（ベンジルアルコールなど）で溶解が可能であると報告されている^{12)~14)}、FAを使用した場合、PA6やその他の短鎖PAは室温でも溶解するが、溶解速度が遅いという課題がある。一方、極性溶媒を用いる場合、高温（140～200℃）かつ長時間（4～24時間）の処理が必要であり、消費エネルギーの観点ではケミカルリサイクルに近いと言える^{12)~14)}。これに対し、HFIP（ヘキサフルオロイソプロパノール）やTFA（トリフルオロ酢酸）

などのフッ素化アルコールや酸は、常温でさまざまな PA を容易に溶解できると報告されている²¹⁾。しかし、コスト面の課題が大きく、大規模リサイクルの実用化には依然として障害がある。

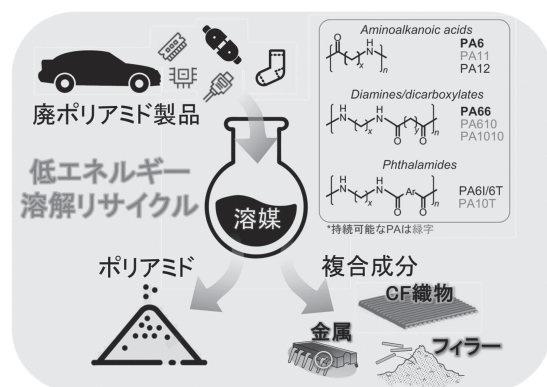


図6. 溶解リサイクルによる PA 樹脂、複合成分の回収

そこで我々は、FA に弱水素結合溶媒（例えば、DCM（ジクロロメタン））を添加した共溶媒を利用することで、PA を室温かつ1時間未満、場合によっては数分で完全に溶解できることを見出した。この共溶媒システムにより、長鎖 PA（PA11、PA12）や半芳香族 PA（PA6I/6T）を含むさまざまな PA が短時間で室温溶解可能となり、さらに複合成分も分離・回収も実現できる²²⁾（図6）。回収した PA は、化学構造や特性に変化がなく、繊維、無機粒子、金属、他樹脂などの複合成分も高効率で分離・回収が可能である。

フィラー充填 PA 材料からのフィラー回収

本溶解リサイクル法による複合材料からのフィラー回収例を示す。

- ・雲母－PA11 複合材料：絶縁性の雲母を複合化した複合材料で電気・電子部品に使われる。
- ・ガラス繊維（GF）強化 PA6：強度、耐熱性を必要とする部材（例、自動車用途）に使用される。

これらの PA 複合材料を室温で溶解した後、ろ過によってフィラーを分離し、さらに樹脂溶液をアセトン（貧溶媒）で再析出させることで、それぞれを回収した。その結果、雲母粒子の回収率は 98.6%（図7a）、GF も 99% 以上の高回収率を達成した（図7b）。

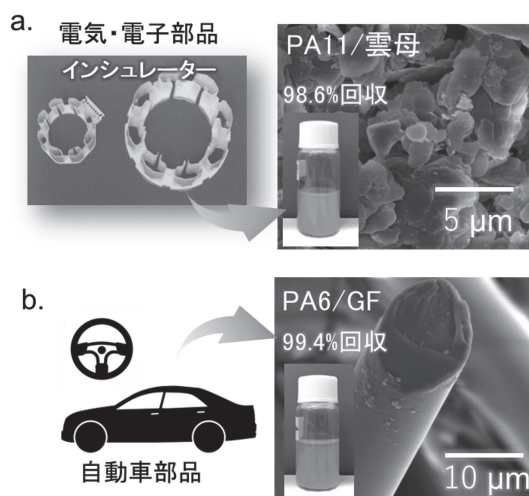


図7. フィラー充填 PA 複合材料におけるフィラー原料の回収：(a) PA11/ 雲母複合材料からのフィラー回収、(b) PA6/GF 複合材料からのフィラー回収、PA 樹脂はいずれも 99% 以上の回収率

電気端子の溶解リサイクル

次に金属ピンを含む電気端子（PA66 製）の溶解リサイクル例を示す。本共溶媒システムにより、PA66 製端子は室温で溶解された（図8a－8b）。分離工程を経ることで、金属ピンや他の化学成分を完全に分離・回収できた（図8c）。回収された化学成分を XRD および FT-IR 測定で解析した結果、難燃剤として使用されていたメラミンシアヌレートであることを確認した。さらに、使用済の溶媒は蒸留によって共溶媒と貧溶媒に再分離でき、それぞれ再利用が可能である。

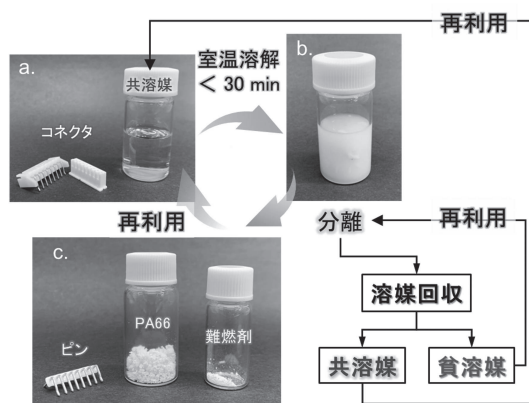


図8. 電子部品のリサイクル例：(a) PA66 コネクタと使用する共溶媒、(b) 室温溶解、(c) 分離回収した各成分 [PA66 樹脂 / 金属ピン / 難燃剤（メラミンシアヌレート）]、使用した溶媒は、分離して再利用する。

本溶解リサイクル法は、低炭素フットプリントの省エネルギープロセスであり、PA 樹脂製品の持続可能なリサイクルを実現する。特に本手法は室温処理であるために、従来技術と比較しても回収 PA の加水分解や酸化による分子量低下が抑えられ、物性低下を最小限にとどめつつ、副成分の回収・再利用が可能である¹²⁾⁻¹⁴⁾。今後、このリサイクル技術の更なる有効性を検証し、実用化に向けた展開を進めていく予定である。

4. 結言

本稿では、筆者らの研究を中心に、木質バイオマスであるリグニンを活用した複合材料の開発と、それに関連する省エネルギー型プラスチックリサイクル技術について紹介した。スギ由来の改質リグニン (GL) を配合した PP 複合材料は、「軽量化と力学特性の両立」を実現し、クローズドループ型マテリアルリサイクルを通じて循環型社会の構築に貢献し得る材料技術として期待される。また、PA 複合材料に対する室温溶解リサイクル法は、副成分（無機・金属・有機系添加物）を短時間で分離・回収でき、従来法と比較しても低カーボンフットプリントであり、複合材料中の副成分も再利用可能な新しいリサイクル技術であることを示した。

今後、バイオプラスチックの活用と室温リサイクル技術の適用が進めば、より持続可能な材料開発が可能となるだろう。持続可能なマテリアル循環技術の確立には、製品のサプライチェーンから循環利用までを含む資源循環フローの最適化が不可欠であり、その実現に向けたさらなる研究が求められる。

謝辞

本稿で紹介した研究の一部は、委託プロジェクト研究「みどりの食品システム戦略実現技術開発・実証事業のうち農林水産研究の推進」の支援のもとで実施されました。リグニン研究に関しては、(国研) 森林研究・整備機構 森林総合研究所の山田竜彦氏 (新素材研究拠点長)、ティティ ネー氏 (新素材研究拠点主任研究員) に心より感謝いたします。

参考文献

- 1) 一般社団法人プラスチック循環利用協会「2023 年プラスチック製品の生産・廃棄・再資源化・処理処分の状況」より
- 2) T. Thenepalli *et al.*, *Korean J. Chem. Eng.* **2015**, *32*, 1009-1022.
- 3) R. Chen, *et al.*, *J. Polym. Environ.* **2014**, *22* 439-448.
- 4) M. Li *et al.*, *Ind. Crop. Prod.*, **2021**, *171*, 113916.
- 5) M.A.S. Anwer *et al.*, *Compos. Part B.* **2015**, *82*, 92-99.
- 6) T.T. Nge *et al.*, *ACS Sustain. Chem. Eng.* **2018**, *6*, 7841-7848.
- 7) J. Tanks *et al.*, *Comp. Sci. Tech.* **2023**, *238*, 110030.
- 8) O.A.T. Dias *et al.*, *Polym. Advan. Technol.* **2019**, *30*, 70-78
- 9) F. Zhang, *et al.*, *Science*, **2020**, *370*, 437-441.
- 10) K. Pyra *et al.*, *Appl. Catal. B: Environ.*, **2020**, *277*, 119070.
- 11) L. D. Ellis *et al.*, *ACS Sustainable Chem. Eng.*, **2021**, *9*, 623-628.
- 12) S.R. Chandrasekaran *et al.*, *ACS Sustain. Chem. Eng.* **2018**, *6*, 4594.
- 13) Y-B. Zhao *et al.*, *Chemosphere* **2018**, *209*, 707.
- 14) F. Knappich *et al.*, *Waste Manage.* **2019**, *85*, 73.
- 15) T.W. Walker *et al.*, *Sci. Adv.* **2020**, *6*, eaba7599.
- 16) P. Gijssman and R. Fiorio, *Polym. Deg. Stab.*, **2023**, *208*, 110260.
- 17) B. Boruah, and J.A. Lopez-Ruiz, *ChemSusChem.* **2025**, *18*, e202401714.
- 18) S. Jipa *et al.*, *J. Appl. Polym. Sci.*, **2006**, *102*, 4623-4629.
- 19) N.S. Allen *et al.*, *Prog Org Coat.* **1985**, *13*, 97-122.
- 20) J. Tanks *et al.*, *J. Mater. Chem. A.* **2024**, *12*, 3014-3025.
- 21) S. Anwar *et al.*, *Sci. Adv.* **2019**, *5*, eaav3489.
- 22) J. Tanks and K. Tamura, *Angew. Chem. Int. Ed.*, **2025**, *64*, e202502474.